**АРТЕФАКТ 03 / ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП**

# Расчёт RSRP

Исходные данные · RF-бюджет · контрольные расстояния · чувствительность

Павел Абалаков · 13 октября 2026 · Версия оформления 2

**384**
**контрольных значений**
32 антенны × 3 диапазона × 4 расстояния

**23 дБм**
**пилот на выходе БС**
смысл мощности условен

**5–20 м**
**расстояния по горизонтали**
высоты антенны / UE: 7 / 1,5 м

**ПРИНЯТО В МОДЕЛИ P1**
23 дБм — сумма мощностей 2N_PRB CRS-поднесущих в CRS-символе на одном порту. Отдельно показаны другие трактовки мощности и показатели распространения.

**КАК ЧИТАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ**
Таблицы на 5/10/15/20 м описывают отдельные пути, а не долю покрытия площади. Проверка покрытия приведена отдельно; измеренные KPI не заявляются.

## Навигация по документу

1 **Исходные данные и модель** . . . . . 2
2 **Проверяемый пример полного тракта** . . . . . 6
3 **Полная таблица 384 контрольных значений** . . . . . 7
4 **Покрытие и чувствительность** . . . . . 10

# 1 Исходные данные и модель

Статус: сценарный расчёт, обновлено 13.10.2026. Геометрия извлечена из DWG; 32 двухпортовые антенны проекта рассчитаны в XLSX и candidate.json. Ниже показаны контрольная таблица, худшая проектная ветвь и ограничения нормировки мощности. Карты с препятствиями и чувствительность — в coverage-review.md.

## 1.1 Заданные данные и выбранные допущения

Задание: пилот 23 дБм на выходе БС; максимум LTE 43 дБм; потолок 7 м; потери внутренней перегородки 15 дБ, внешней стены и ЖБ колонны 30 дБ. Полосы МТС B3/B1/B7 — 20/15/10 МГц.

Выбор из перечня: In06, потолочная omni MIMO, 800–2700 МГц, G = 3 dBi, H = 360°. Усиление из XLSX применено как номинальное; реальная вертикальная диаграмма не предоставлена. In08 пока не выбрана: её строка не содержит частотного диапазона.

Допущения расчёта: антенна на высоте 7 м, UE на 1,5 м, G_UE = 0 dBi; расстояния задания трактуются как горизонтальные. Тогда r = sqrt(d² + (7−1,5)²). Частоты 1800/2100/2600 МГц — номинальные названия диапазонов; окончательные DL EARFCN ещё не заданы.

## 1.2 Нормировка мощности пилота

RSRP — средняя мощность принятого reference-signal RE; полная мощность LTE-несущей не равна RSRP. Задание не указывает, относится ли 23 дБм к одному RE, сумме пилотных поднесущих или другому определению.

Для численного сценария P1 принято: **23 дБм — сумма мощностей 2×N_PRB поднесущих CRS в символе с CRS на одном TX-порту**, normal CP, два CRS RE на PRB на выбранном порту в таком символе. Это собственное условное толкование; оно не установлено заданием. Тогда:

$$P_{\mathrm{CRS,RE}} = 23 - 10\log_{10}(2N_{\mathrm{PRB}}).$$

| Диапазон | N_PRB | P_CRS_RE, дБм, P1 |
|---|---|---|
| B3, 20 МГц | 100 | −0,0103 |
| B1, 15 МГц | 75 | 1,2391 |
| B7, 10 МГц | 50 | 3,0000 |

При равных EPRE данных и CRS это соответствовало бы примерно 30,78 дБм полной мощности несущей на одном порту (23 + 10log10(6)), ниже максимума 43 дБм. Это проверка внутренней согласованности сценария, а не подтверждение конфигурации БС.

Другие возможные толкования:

- P2: 23 дБм — полная мощность несущей на порту, без CRS boost. Тогда P_RE

= 23−10log10(12N_PRB); все результаты P1 уменьшаются на 7,78 дБ.
- P3: 23 дБм — мощность одного CRS RE. Тогда результаты P1 увеличиваются на 10log10(2N_PRB), но при одинаковой EPRE всех поднесущих получилась бы полная мощность 53,79/52,54/50,78 дБм, выше 43. Такое чтение нельзя принять вместе с равной EPRE без дополнительных настроек и пояснений.
- Если 23 дБм заданы суммарно для двух одинаковых TX-портов, а не на один порт, соответствующий сценарий дополнительно уменьшается на 3,01 дБ. Разделение между технологиями/несущими задаётся отдельно.

До уточнения определения пилота результаты являются условными. В расчёте нельзя молча принять P3 или использовать максимум 43 дБм вместо пилота.

## 1.3 RF-тракт и распространение

$$L_{\text{RF}}(f) = \sum_i \frac{\alpha_i(f) l_i}{100} + \sum_j L_{\text{component},j}(f) \quad [\text{дБ}],$$

где α в дБ/100 м, l в метрах. Каждая из двух MIMO-ветвей считается отдельно. Для делителя n-way идеальное разделение 10log10(n) прибавляется к excess loss только если паспортное insertion loss ещё не включает разделение. У ответвителя проходной и ответвлённый пути различаются.

Контрольный FSPL:

$$L_{\text{FS}} = 20 \log_{10}(f_{\text{MHz}}) - 27{,}55 + 20 \log_{10}(r_{\text{m}}).$$

Рабочие сценарии без калибровки:

$$L_n = 20 \log_{10}(f_{\text{MHz}}) - 27{,}55 + 10n \log_{10}(r_{\text{m}}), \quad n = 2{,}5 \text{ или } 3.$$

Это log-distance модель с опорной свободнопространственной потерей на 1 м. Показатель n — собственное допущение, а не паспортный параметр стены. Потери явно пересекаемых стен/колонн добавляются отдельно; использование n = 3 и отдельных стен может давать консервативную оценку и не заменяет калибровку.

$$\begin{aligned} \text{RSRP} = {} & P_{\text{CRS,RE}} - L_{\text{RF}} + G_{\text{ant}} - L_n \\ & - 15N_{\text{partition}} - 30N_{\text{external}} - 30N_{\text{column}} + G_{\text{UE}}. \end{aligned}$$

## 1.4 Контрольная таблица: P1, n = 3, без RF-потерь и препятствий

| Горизонтальное расстояние, м | Пространственное, м | B3, дБм | B1, дБм | B7, дБм |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7,43 | −60,70 | −60,79 | −60,88 |
| 10 | 11,41 | −66,29 | −66,38 | −66,47 |
| 15 | 15,98 | −70,67 | −70,76 | −70,85 |
| 20 | 20,74 | −74,07 | −74,16 | −74,26 |

Это опорные значения до потерь фидеров, компонентов и стен. Например, при условных L_RF = 10 дБ и одной перегородке результат уменьшается на 25 дБ; в точке 20 м B7 получится около −99,26 дБм. Значение 10 дБ здесь — сценарий чувствительности, не рассчитанная потеря проектной ветви.

При n = 2,5 значения выше таблицы на 5log10(r); при FSPL n = 2 — на 10log10(r). Если расстояния 5/10/15/20 м трактовать как пространственные, вертикальную составляющую второй раз добавлять нельзя. Расстояние 5 м тогда несовместимо с принятой разностью высот 5,5 м, что требует изменения геометрической трактовки или высоты установки.

## 1.5 Паспортные кабельные потери

| Кабель | 1800 | 2100 | 2600 | Единицы и источник |
|---|---|---|---|---|
| LCF12-50J | 10,09 | 10,99 | 12,3867 | дБ/100 м; PDF стр. 2, 2100/2600 интерполированы |
| LCF78-50JA-A0 | 5,21 | 5,67 | 6,39 | дБ/100 м; PDF стр. 2, прямые значения |

Для 1/2 интерполяция линейная по частоте между соседними паспортными точками:

$$\alpha(2100) = 10{,}70 + (11{,}28 - 10{,}70) \times 100/200 = 10{,}99.$$

$$\alpha(2600) = 11{,}84 + (12{,}66 - 11{,}84) \times 200/300 = 12{,}3867.$$

Округлять только отображаемое значение. Температура затухания 20°C; для 7/8 дан допуск ±5%, который следует проверять на худшей ветви.

Паспорта описывают PE-варианты, а XLSX требует огнестойкую безгалогеновую оболочку: соответствие модификации нужно уточнить. Джампер 3 м есть в перечне, но его собственное затухание не дано; нельзя автоматически подставлять коэффициент другого кабеля.

## 1.6 Воспроизведение и границы проверки

Команда из корня: `python3 scripts/final/calculate.py`. Выход — `calculation-data/arithmetic.json`: 36 точек для трёх частот, четырёх расстояний и трёх показателей n. В таблице показан сценарий n = 3. Скрипт также проверяет онлайн-минимумы S/S−1 и финальные ёмкостные сценарии точной Decimal-арифметикой.

Эта контрольная таблица сама по себе не подтверждает 95% площади. RSRQ/SINR требуют RSSI, нагрузки, внешних помех и частотного плана; UL проверяется отдельно. Результат проектных ветвей — в XLSX и candidate.json: 32 антенны × 3 диапазона × 4 расстояния = 384 строки. Потери компонентов явно заданы как оценки. При одинаковых схемах двух MIMO-цепей таблица показывает номинальный путь каждого порта; независимые цепи не объединяются в один RF-порт.

## 1.7 Фиксированные потери по классу

В новом дереве 2+2+4 фиксированная часть непосредственного/парного/четверного пути равна 15,3206/18,8309/21,8412 дБ. Дополнительно паспортные кабели и 0,2 дБ на местный джампер при наличии. Мощность пилота не повышалась; изменено распределение мощности между путями.

## 1.8 Худшая проектная ветвь

Для A28 на B7 RF-потери 28.9884838 дБ. P1, G=3 dBi, n=2,5, без стен: 5 м — -85.52 дБм; 10 м — -90.17 дБм; 15 м — -93.83 дБм; 20 м — -96.66 дБм. Контрольные значения отдельных путей не определяют долю площади. Номинальный B7 — 96.55%; +3 дБ — 96.32%; совместный сценарий проёмов/неподтверждённого контура/+3 дБ — 96.11%. Сценарный запас проверен; измеренные KPI не заявлены.

# 2 Проверяемый пример полного тракта

A28: 7/8 — 111.851080 м; 1/2 — 0.000000 м; класс quartet. Фиксированные потери 21.84119983 дБ; дополнительные местные джамперы 0.00 дБ. Последовательность: мощность CRS RE → RF-потери → усиление 3 dBi → пространственная потеря → RSRP. Один путь на одном порту, n=2,5, без препятствий.

## 2.1 1800 МГц

P_CRS_RE = -0.010300 дБм; L_cable = 5.827441 дБ; L_RF = 27.668641 дБ.

| d по горизонтали, м | r, м | L_n, дБ | RSRP, дБм |
|---|---|---|---|
| 5 | 7.4330 | 59.3346 | -84.0135 |
| 10 | 11.4127 | 63.9902 | -88.6691 |
| 15 | 15.9765 | 67.6425 | -92.3215 |
| 20 | 20.7425 | 70.4770 | -95.1559 |

## 2.2 2100 МГц

P_CRS_RE = 1.239087 дБм; L_cable = 6.341956 дБ; L_RF = 28.183156 дБ.

| d по горизонтали, м | r, м | L_n, дБ | RSRP, дБм |
|---|---|---|---|
| 5 | 7.4330 | 60.6735 | -84.6176 |
| 10 | 11.4127 | 65.3291 | -89.2732 |
| 15 | 15.9765 | 68.9815 | -92.9255 |
| 20 | 20.7425 | 71.8159 | -95.7600 |

## 2.3 2600 МГц

P_CRS_RE = 3.000000 дБм; L_cable = 7.147284 дБ; L_RF = 28.988484 дБ.

| d по горизонтали, м | r, м | L_n, дБ | RSRP, дБм |
|---|---|---|---|
| 5 | 7.4330 | 62.5286 | -85.5171 |
| 10 | 11.4127 | 67.1842 | -90.1727 |
| 15 | 15.9765 | 70.8365 | -93.8250 |
| 20 | 20.7425 | 73.6710 | -96.6595 |

## 2.4 Препятствия и варианты определения мощности

Для пересечённой перегородки вычитается 15 дБ, для внешней стены или ЖБ колонны — 30 дБ. Число пересечений определяется лучом на карте, а не расстоянием само по себе. P2 уменьшает каждую строку P1 на 7,7815 дБ; суммарные 23 дБм двух портов — на 3,0103 дБ. Эти сценарии проверены отдельно; ни один не объявлен установленной настройкой БС.

# 3 Полная таблица 384 контрольных значений

P1, n=2,5; горизонтальные расстояния 5/10/15/20 м; высоты 7/1,5 м; без пересечений стен. Номинально одинаково для двух независимых MIMO-путей. Кабели и компоненты включены в L_RF. Это таблица уровней отдельных путей, не процент покрытия площади.

## 3.1 1800 МГц

| ID | L_RF, дБ | 5 м | 10 м | 15 м | 20 м |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 16.720 | -73.06 | -77.72 | -81.37 | -84.21 |
| A02 | 24.029 | -80.37 | -85.03 | -88.68 | -91.52 |
| A03 | 21.045 | -77.39 | -82.05 | -85.70 | -88.53 |
| A04 | 21.338 | -77.68 | -82.34 | -85.99 | -88.83 |
| A05 | 19.321 | -75.67 | -80.32 | -83.97 | -86.81 |
| A06 | 23.492 | -79.84 | -84.49 | -88.14 | -90.98 |
| A07 | 23.489 | -79.83 | -84.49 | -88.14 | -90.98 |
| A08 | 25.553 | -81.90 | -86.55 | -90.21 | -93.04 |
| A09 | 17.541 | -73.89 | -78.54 | -82.19 | -85.03 |
| A10 | 27.315 | -83.66 | -88.32 | -91.97 | -94.80 |
| A11 | 22.386 | -78.73 | -83.39 | -87.04 | -89.87 |
| A12 | 19.388 | -75.73 | -80.39 | -84.04 | -86.88 |
| A13 | 26.389 | -82.73 | -87.39 | -91.04 | -93.88 |
| A14 | 23.212 | -79.56 | -84.21 | -87.86 | -90.70 |
| A15 | 25.549 | -81.89 | -86.55 | -90.20 | -93.04 |
| A16 | 26.023 | -82.37 | -87.02 | -90.68 | -93.51 |
| A17 | 20.256 | -76.60 | -81.26 | -84.91 | -87.74 |
| A18 | 20.052 | -76.40 | -81.05 | -84.71 | -87.54 |
| A19 | 23.478 | -79.82 | -84.48 | -88.13 | -90.97 |
| A20 | 16.871 | -73.22 | -77.87 | -81.52 | -84.36 |
| A21 | 22.952 | -79.30 | -83.95 | -87.60 | -90.44 |
| A22 | 23.304 | -79.65 | -84.30 | -87.96 | -90.79 |
| A23 | 23.475 | -79.82 | -84.47 | -88.13 | -90.96 |
| A24 | 16.361 | -72.71 | -77.36 | -81.01 | -83.85 |
| A25 | 24.263 | -80.61 | -85.26 | -88.92 | -91.75 |
| A26 | 23.250 | -79.59 | -84.25 | -87.90 | -90.74 |
| A27 | 17.819 | -74.16 | -78.82 | -82.47 | -85.31 |
| A28 | 27.669 | -84.01 | -88.67 | -92.32 | -95.16 |
| A29 | 25.433 | -81.78 | -86.43 | -90.09 | -92.92 |
| A30 | 22.788 | -79.13 | -83.79 | -87.44 | -90.28 |
| A31 | 17.296 | -73.64 | -78.30 | -81.95 | -84.78 |
| A32 | 25.832 | -82.18 | -86.83 | -90.49 | -93.32 |

## 3.2 2100 МГц

| ID | L_RF, дБ | 5 м | 10 м | 15 м | 20 м |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 16.844 | -73.28 | -77.93 | -81.59 | -84.42 |
| A02 | 24.223 | -80.66 | -85.31 | -88.97 | -91.80 |
| A03 | 21.241 | -77.68 | -82.33 | -85.98 | -88.82 |
| A04 | 21.561 | -78.00 | -82.65 | -86.30 | -89.14 |
| A05 | 19.674 | -76.11 | -80.76 | -84.42 | -87.25 |
| A06 | 23.638 | -80.07 | -84.73 | -88.38 | -91.21 |
| A07 | 23.635 | -80.07 | -84.73 | -88.38 | -91.21 |
| A08 | 25.881 | -82.32 | -86.97 | -90.62 | -93.46 |
| A09 | 17.737 | -74.17 | -78.83 | -82.48 | -85.31 |
| A10 | 27.799 | -84.23 | -88.89 | -92.54 | -95.38 |
| A11 | 22.684 | -79.12 | -83.77 | -87.43 | -90.26 |
| A12 | 19.747 | -76.18 | -80.84 | -84.49 | -87.32 |
| A13 | 26.791 | -83.23 | -87.88 | -91.53 | -94.37 |
| A14 | 23.581 | -80.02 | -84.67 | -88.32 | -91.16 |
| A15 | 25.876 | -82.31 | -86.97 | -90.62 | -93.45 |
| A16 | 26.393 | -82.83 | -87.48 | -91.14 | -93.97 |
| A17 | 20.365 | -76.80 | -81.46 | -85.11 | -87.94 |
| A18 | 20.143 | -76.58 | -81.23 | -84.89 | -87.72 |
| A19 | 23.622 | -80.06 | -84.71 | -88.36 | -91.20 |
| A20 | 17.007 | -73.44 | -78.10 | -81.75 | -84.58 |
| A21 | 23.050 | -79.48 | -84.14 | -87.79 | -90.63 |
| A22 | 23.433 | -79.87 | -84.52 | -88.18 | -91.01 |
| A23 | 23.619 | -80.05 | -84.71 | -88.36 | -91.20 |
| A24 | 16.453 | -72.89 | -77.54 | -81.20 | -84.03 |
| A25 | 24.477 | -80.91 | -85.57 | -89.22 | -92.05 |
| A26 | 23.641 | -80.08 | -84.73 | -88.38 | -91.22 |
| A27 | 18.040 | -74.47 | -79.13 | -82.78 | -85.62 |
| A28 | 28.183 | -84.62 | -89.27 | -92.93 | -95.76 |
| A29 | 25.751 | -82.18 | -86.84 | -90.49 | -93.33 |
| A30 | 23.138 | -79.57 | -84.23 | -87.88 | -90.71 |
| A31 | 17.471 | -73.91 | -78.56 | -82.21 | -85.05 |
| A32 | 26.185 | -82.62 | -87.27 | -90.93 | -93.76 |

## 3.3 2600 МГц

| ID | L_RF, дБ | 5 м | 10 м | 15 м | 20 м |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 17.037 | -73.57 | -78.22 | -81.87 | -84.71 |
| A02 | 24.526 | -81.05 | -85.71 | -89.36 | -92.20 |
| A03 | 21.547 | -78.08 | -82.73 | -86.38 | -89.22 |
| A04 | 21.908 | -78.44 | -83.09 | -86.74 | -89.58 |
| A05 | 20.227 | -76.76 | -81.41 | -85.06 | -87.90 |
| A06 | 23.866 | -80.39 | -85.05 | -88.70 | -91.54 |
| A07 | 23.863 | -80.39 | -85.05 | -88.70 | -91.53 |
| A08 | 26.394 | -82.92 | -87.58 | -91.23 | -94.07 |
| A09 | 18.044 | -74.57 | -79.23 | -82.88 | -85.71 |
| A10 | 28.555 | -85.08 | -89.74 | -93.39 | -96.23 |
| A11 | 23.148 | -79.68 | -84.33 | -87.98 | -90.82 |
| A12 | 20.310 | -76.84 | -81.49 | -85.15 | -87.98 |
| A13 | 27.420 | -83.95 | -88.60 | -92.26 | -95.09 |
| A14 | 24.159 | -80.69 | -85.34 | -89.00 | -91.83 |
| A15 | 26.388 | -82.92 | -87.57 | -91.22 | -94.06 |
| A16 | 26.971 | -83.50 | -88.15 | -91.81 | -94.64 |
| A17 | 20.535 | -77.06 | -81.72 | -85.37 | -88.21 |
| A18 | 20.285 | -76.81 | -81.47 | -85.12 | -87.96 |
| A19 | 23.849 | -80.38 | -85.03 | -88.69 | -91.52 |
| A20 | 17.222 | -73.75 | -78.41 | -82.06 | -84.89 |
| A21 | 23.203 | -79.73 | -84.39 | -88.04 | -90.87 |
| A22 | 23.636 | -80.16 | -84.82 | -88.47 | -91.31 |
| A23 | 23.845 | -80.37 | -85.03 | -88.68 | -91.52 |
| A24 | 16.597 | -73.13 | -77.78 | -81.43 | -84.27 |
| A25 | 24.812 | -81.34 | -86.00 | -89.65 | -92.48 |
| A26 | 24.251 | -80.78 | -85.44 | -89.09 | -91.92 |
| A27 | 18.386 | -74.91 | -79.57 | -83.22 | -86.06 |
| A28 | 28.988 | -85.52 | -90.17 | -93.83 | -96.66 |
| A29 | 26.247 | -82.78 | -87.43 | -91.08 | -93.92 |
| A30 | 23.685 | -80.21 | -84.87 | -88.52 | -91.36 |
| A31 | 17.744 | -74.27 | -78.93 | -82.58 | -85.41 |
| A32 | 26.736 | -83.26 | -87.92 | -91.57 | -94.41 |

# 4 Покрытие и чувствительность

Обновлено 13.10.2026. Данные задания, геометрическая интерпретация и RF-допущения разделены. Ниже — прогноз модели P1, не измерения и не полное подтверждение технического задания.

## 4.1 Площадь и источники

DWG: INSUNITS=4, метры без подгонки масштаба. 36 групп и 45 локализованных помещений. Маска до модельных колонн 2072.65 м². Основные границы — архитектура/A-AREA; для 117 также границы лестничного ядра A-FLOR. 367 коротких стыков ≤0,25 м нужны только для площади; как стены они не считаются. История исправлений и проверка альтернативного предела 0,15 м — в reserve-review.md.

Помещение 89 (45,52 м²) и разница до 2100 (2,92 м²) полностью непрошедшие. Каждая ячейка группы получает вес w_i = a_i/A_group × A_reference,group. Сумма весов 2051,56 м²; знаменатель 2100 м². Это экстраполяция по экспликации, не подтверждение каждого восстановленного контура. Координаты не масштабируются. Максимально возможная доля 97,69%. Если 114.2 тоже непрошедшее — 97,29%.

Сетка 0,25 м, 35522 приёмные ячейки, границы обрезаются полигоном. Порог строго >−90 дБм. Расхождение площади >10% остаётся только у 114.2; это диагностический критерий, не допуск ТЗ.

## 4.2 Радиомодель

Внутренние CAD-стены/витрины трактуются как перегородки 15 дБ; фасад — 30 дБ; восемь круглых конструкций A-FLOR условно ЖБ колонны, 30 дБ. Материалы и полная высота всех препятствий не подтверждены. Близкие пересечения поверхностей в пределах 0,35 м объединяются. Закрытые проёмы проверяются по архитектурным замыканиям, без виртуальных стыков A-AREA и деталей пола. Дифракция и проход над перегородками не моделируются.

P1: 23 дБм — условная сумма 2N_PRB CRS-поднесущих на одном порту. n=2,5; высоты 7/1,5 м; G_In06=3 dBi, G_UE=0. Дерево пересчитано на каждый путь; отбор использовал запас, но паспортные характеристики не выдуманы. Выбирается сильнейший отдельный путь одной ячейки, без фазового сложения; это не строгая нижняя граница реального сигнала. Best Server — одна проектная ячейка на диапазон; внешняя macro-сеть неизвестна.

## 4.3 Все проверенные сценарии

| Сценарий | B3 | B1 | B7 |
|---|---|---|---|
| P1, n=2,5 | 96.56% | 96.55% | 96.55% |
| P1, n=2 | 96.99% | 96.89% | 96.75% |
| P1, n=3 | 92.29% | 91.35% | 89.90% |
| Ещё 3 дБ RF-потерь | 96.53% | 96.50% | 96.32% |
| Закрытые проёмы | 96.36% | 96.36% | 96.36% |
| 23 дБм на два порта | 96.53% | 96.50% | 96.31% |

| Сценарий | B3 | B1 | B7 |
|---|---|---|---|
| P2: полная несущая 23 дБм | 83.15% | 80.98% | 77.88% |
| Затухание 7/8 +5% | 96.56% | 96.55% | 96.55% |
| Спорный контур не проходит | 96.56% | 96.55% | 96.55% |
| Закрытые проёмы +3 дБ | 96.32% | 96.29% | 96.11% |
| Спорный контур +3 дБ | 96.53% | 96.50% | 96.32% |
| Проёмы, контур и +3 дБ | 96.32% | 96.29% | 96.11% |

Все доли относятся к 2100 м²; непроверенная площадь включена как непрошедшая. В новой модели номинал, +3 дБ и совместные сценарии проёмов/114.2/+3 дБ проходят 95%. n=3 и P2 не проходят. Отсутствие дополнительного падения при исключении 114.2 объясняется тем, что эта группа уже не проходит номинальный LTE-порог; из знаменателя она не удалена.

### 4.4 Артефакты и воспроизведение

Аудит площади, контуры, карта площади. Карты RSRP: B3, B1, B7. Численный отчёт содержит 36 вариантов и отпечатки проекта/геометрии. Таблица долей по группам — room-coverage.csv и XLSX. Сохранены контрольная сетка 0,5 м и сравнение прежнего дерева на той же новой геометрии/сетке 0,25 м. Порядок — scripts/final/README.md. RSRP и его запас не доказывают SINR/RSRQ, скорость, C/I, MIMO rank или UL.

### 4.5 Проверка выгрузки

384 значения совпадают с листом «RF и RSRP» отдельной XLSX-спецификации. 36 сценариев покрытия рассчитаны на актуальных координатах и потерях. Исходные паспорта и DOCX не изменены. RSRQ, SINR, C/I и UL не выводятся из этих значений автоматически.